MỸ MỸ

AI ARCHITECTURE DESIGN SYSTEM – TÀI LIỆU CHI TIẾT VÀ MỞ RỘNG

---

1. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống AI thiết kế kiến trúc tự động với mục tiêu:

- **Phân tích hiện trạng đất / nhà cũ** từ video, hình ảnh, bản vẽ
- **Tạo mặt bằng công năng thông minh**, tối ưu diện tích và tiện nghi
- **Xuất bản vẽ 2D CAD / BIM chuẩn kỹ thuật**
- **Dựng mô hình 3D tự động** dựa trên layout đã duyệt
- **Thiết kế mặt tiền đồng bộ với nội thất và phong cách**
- **Thiết kế nội thất theo ngân sách, phong cách, diện tích**
- **Render phối cảnh ảnh / video / panorama 360°**

---

2. Thu thập dữ liệu đầu vào (Input Layer)

Mục đích:
Thu thập tất cả các **dữ liệu cần thiết từ người dùng** (hoặc từ các cảm biến, công nghệ đo đạc) để **phân tích hiện trạng**, xây dựng layout, tạo mô hình 3D, render hình ảnh và kiểm tra các yêu cầu pháp lý.

Dữ liệu này có thể đến từ các nguồn như:

- **Hình ảnh**

- **Video**
- **Sổ đỏ / giấy phép xây dựng**
- **Bản vẽ hiện trạng (CAD)**
- **Thông tin yêu cầu thiết kế từ gia chủ**
- **Dữ liệu từ cảm biến (nếu có)**

1.1 Các nguồn dữ liệu đầu vào

a) Video quay nhà / lô đất (Video Input)

- **Mục đích:**
  Cung cấp cái nhìn trực quan về **kích thước, hình dáng, vật cản** trong không gian. Video giúp AI nhận diện và đo lường các yếu tố không gian và vật thể.

- **Công nghệ sử dụng:**
  - **YOLO (You Only Look Once):** Nhận diện các vật thể như tường, cửa, cây, cột, bồn hoa.
  - **Spatial AI / Depth Estimation:** Xác định khoảng cách, chiều cao, chiều rộng giữa các vật thể và mặt đất.
  - **NeRF (Neural Radiance Fields):** Tạo mesh 3D từ video để dựng mô hình không gian chính xác.
  - **LIDAR (Light Detection and Ranging)**: Đo chiều cao và khoảng cách chính xác từ video 3D hoặc sử dụng camera depth.

- **Yêu cầu kỹ thuật:**
  Video cần phải có độ phân giải cao, đủ sáng, quay từ nhiều góc

để AI có thể **tái tạo chính xác mô hình không gian**.

---

b) Hình ảnh hiện trạng (Image Input)

- **Mục đích:**
  Chụp lại các góc nhìn quan trọng trong không gian như mặt tiền, sân vườn, phòng khách, phòng ngủ, cầu thang… Hình ảnh giúp AI phân tích nhanh về **vật liệu, tình trạng công trình hiện tại**.

- **Công nghệ sử dụng:**
  - **YOLO / Detectron:** Nhận diện vật thể và đánh giá độ chính xác của thông tin.
  - **Deep Learning (CNN):** Phân tích các đặc điểm của vật liệu (gạch, bê tông, gỗ…) và tình trạng công trình (hư hỏng, mốc, nứt).
  - **Augmented Reality (AR):** Nếu có hỗ trợ AR, giúp người dùng chụp ảnh tương tác và AI nhận diện nhanh hơn.

- **Yêu cầu kỹ thuật:**
  Chụp hình với **góc rộng** và **đủ sáng** (chân thực), nên có **ảnh 360°** cho các không gian lớn để giúp AI hiểu đúng hiện trạng.

---

c) Sổ đỏ, giấy phép xây dựng (Legal Documents / Land Certificate)

- **Mục đích:**
  Cung cấp thông tin chính thức về **diện tích đất**, **hướng đất**, **mật độ xây dựng tối đa**, **tầng cao cho phép**, và các **yêu cầu về quy hoạch**.

- **Công nghệ sử dụng:**

- **OCR (Optical Character Recognition):** Chuyển đổi văn bản trong các tài liệu hình ảnh thành dữ liệu số để AI có thể xử lý.

- **Geo-spatial Analysis:** Xác định **hướng nhà**, phân tích **địa hình** và **khí hậu địa phương** từ các bản đồ quy hoạch.

- **Yêu cầu kỹ thuật:**
  Cần có bản sao chất lượng của **sổ đỏ** hoặc **giấy phép xây dựng**. Đảm bảo rằng các **mặt cắt, diện tích** và **hướng nhà** chính xác.

---

d) Bản vẽ CAD hiện trạng (CAD Drawing / Floor Plan)

- **Mục đích:**
  Cung cấp **layout chi tiết** về các tầng, phòng, cầu thang, cửa sổ… Bản vẽ CAD giúp **AI tính toán kích thước chính xác**, và so sánh với các yêu cầu thiết kế.

- **Công nghệ sử dụng:**

  - **AutoCAD API:** Trích xuất dữ liệu từ bản vẽ để phân tích các yếu tố không gian, kích thước và quy định pháp lý.

  - **IFC (Industry Foundation Classes):** Xây dựng mô hình BIM từ bản vẽ để tạo ra các mô hình 3D chính xác và áp dụng quy trình xây dựng.

- **Yêu cầu kỹ thuật:**
  Cần có **bản vẽ CAD đầy đủ** với các chi tiết cụ thể như **kích thước, vật liệu, cấu trúc** và **mặt bằng**.

---

e) Thông tin yêu cầu thiết kế từ gia chủ (User Requirements)

- **Mục đích:**
  Cung cấp thông tin về **phong cách thiết kế**, **công năng mong muốn**, **yêu cầu đặc biệt** của gia chủ (ví dụ: phòng thờ, gara, phòng làm việc, hoặc những yêu cầu về phong thủy).

- **Công nghệ sử dụng:**

  - **GPT (Generative Pre-trained Transformer):** Tạo ra các yêu cầu văn bản dựa trên thông tin gia chủ cung cấp.

  - **Claude (AI assistant):** Xử lý các câu hỏi và yêu cầu từ gia chủ, làm rõ các yêu cầu trong thiết kế.

  - **Form Builder:** Gửi biểu mẫu yêu cầu chi tiết về các phòng, màu sắc, vật liệu, ngân sách.

- **Yêu cầu kỹ thuật:**
  Phải có **danh sách yêu cầu rõ ràng** từ gia chủ như **số lượng phòng**, **kiểu phòng** (phòng khách, phòng ngủ, bếp), **phong cách** (hiện đại, cổ điển, minimalistic), và **ngân sách**.

1.2 Quy trình thu thập dữ liệu đầu vào

1. **Nhận diện hiện trạng (Video + Hình ảnh)**:

   - **Dữ liệu video và ảnh được tải lên** từ thiết bị của người dùng (hoặc được thu thập qua drone, camera chuyên dụng).

   - **AI sử dụng YOLO / Detectron** để nhận diện và phân tích các vật thể trong không gian (các vật cản, tường, cửa, cây, v.v.).

2. **Trích xuất thông tin từ giấy tờ (Sổ đỏ / Giấy phép xây dựng)**:

- **OCR xử lý văn bản** từ tài liệu, xác định thông tin về diện tích đất, hướng nhà, mật độ xây dựng, tầng cao, v.v.

3. **Thu thập yêu cầu gia chủ**:
   - **Gửi form yêu cầu thiết kế** để gia chủ cung cấp thông tin chi tiết về công năng, phong cách, ngân sách.
4. **Bản vẽ hiện trạng (CAD / BIM)**:
   - **Nhận file CAD** từ người dùng và dùng **AutoCAD API** để trích xuất kích thước, quy định mật độ xây dựng, kiểm tra tính hợp pháp của bản vẽ.
5. **Kết hợp thông tin và tạo mô hình cơ bản**:
   - **NeRF / Gaussian Splatting** dựng mô hình 3D cơ bản từ video.
   - **Depth Estimation** xác định kích thước chính xác các vật thể trong không gian.

1.3 Kết quả thu thập dữ liệu đầu vào

- **Site Data**:
  - Diện tích đất, chiều dài, chiều rộng, cao độ.
  - Vị trí của các vật cản (cây, tường, cột, cửa).
- **Yêu cầu thiết kế**:
  - Các phòng chức năng, yêu cầu về vật liệu, phong cách.

- **Mô hình cơ bản**:
    - Dựng mô hình 3D cơ bản từ video hoặc ảnh để tiếp tục các bước trong pipeline.
- **Bản vẽ kỹ thuật**:
    - Bản vẽ CAD hiện trạng (tường, cửa, cửa sổ, cầu thang, v.v.).
-

---

3. Phân tích hiện trạng (Site Analysis AI)

Mục đích:
Xác định chính xác **hiện trạng khu đất và công trình cũ (nếu có)** để AI thiết kế layout, 3D, nội thất và kiểm tra quy định xây dựng. Phân tích này bao gồm **diện tích, hướng, độ dốc, vật cản, ánh sáng, gió, phong thủy**.

3.1 Dữ liệu đầu vào

1. **Video hiện trạng:**
    - Quay toàn bộ khu đất, từng phòng và sân vườn.
    - Đảm bảo ánh sáng tốt, các vật cản (cây, cột điện, hàng rào) rõ ràng.
    - Dùng **camera depth / LIDAR** nếu có để đo chiều cao, khoảng cách, hình dạng vật thể.
2. **Ảnh hiện trạng:**

- Chụp từng khu vực: mặt tiền, sân trước, sân sau, phòng khách, phòng ngủ, WC.
- Ảnh 360° nếu có, để AI dựng mô hình chính xác.

3. **Bản vẽ / CAD hiện trạng (tùy chọn):**
   - Layout 2D hoặc bản vẽ kỹ thuật.
   - Nếu có sẵn CAD, AI dùng để trích xuất kích thước chính xác, xác định tường, cửa, hành lang, cầu thang.
4. **Thông tin sổ đỏ / giấy tờ:**
   - Diện tích đất, các cạnh, cao độ, hướng đất.
   - Mật độ xây dựng tối đa, khoảng lùi, chiều cao tối đa.
5. **Ghi chú gia chủ:**
   - Khu vực muốn giữ nguyên / cải tạo.
   - Khu vực muốn mở rộng / xây mới.

3.2 Công nghệ & thuật toán sử dụng

Chức năng	Công nghệ	Mô tả chi tiết
Nhận diện vật thể	YOLOv8 / Detectron	Phát hiện tường, cửa, cột, cây, vật cản, đồ nội thất hiện trạng

Depth / đo khoảng cách	Spatial AI / Depth Estimation	Xác định chiều cao, chiều rộng, khoảng cách giữa các vật thể
Tạo mesh 3D từ video	NeRF / Gaussian Splatting	Dựng mô hình 3D chính xác từ video hoặc ảnh hiện trạng
Phân tích ánh sáng & gió	AI Vision + CFD	Xác định hướng nắng, hướng gió chính, các điểm thiếu sáng hoặc thông gió kém
Đo cao độ	LIDAR / Photogrammetry	Xác định độ chênh cao độ mặt đất, nền xây dựng, bậc thang

---

3.3 Output – Thông tin hiện trạng

1. **Kích thước khu đất:**
    - Chiều dài, chiều rộng.
    - Diện tích sử dụng và diện tích còn trống.
2. **Độ cao & cao độ:**
    - Cao độ mặt đất, sàn cũ, bậc thang, mái cũ.
    - Độ chênh giữa các vị trí (dùng cho tầng hầm hoặc san nền).

3. **Vật cản & cảnh quan:**
    - Cột điện, cây lớn, bồn hoa, tường rào.
    - Hồ nước, sân vườn, đường đi hiện tại.
4. **Hướng nhà & ánh sáng:**
    - Xác định hướng Bắc, Nam, Đông, Tây.
    - Phân tích ánh sáng tự nhiên, bóng râm, điểm tối cần cải tạo.
5. **Thông tin công trình cũ:**
    - Tường chịu lực, tường ngăn, cửa sổ, cầu thang.
    - Vật liệu chính hiện tại (gạch, bê tông, gỗ).
    - Trạng thái hư hỏng / cần cải tạo.
6. **Phân tích phong thủy sơ bộ:**
    - Hướng cửa chính & cửa sổ.
    - Vị trí phòng khách, bếp, WC.
    - Lưu thông khí, dòng năng lượng chính trong khu đất.
7. **Bản đồ hiện trạng / 3D Mesh:**
    - Dựng bản đồ 2D hiện trạng.
    - Mô hình 3D sơ bộ từ video/ảnh để AI dễ dàng tạo layout và dựng nhà 3D.

3.4 Quy trình AI – Workflow

Video / ảnh hiện trạng

↓

AI nhận diện vật thể (YOLO/Detectron)

↓

Depth estimation → đo kích thước & khoảng cách

↓

NeRF / Gaussian Splatting → dựng mesh 3D

↓

AI phân tích ánh sáng & gió (CFD + Vision)

↓

Tích hợp dữ liệu sổ đỏ / giấy tờ

↓

Output: Site data hoàn chỉnh

- Chiều dài, rộng
- Cao độ, độ dốc
- Vật cản
- Hướng nhà & ánh sáng
- Phong thủy sơ bộ

3.5 Phân tích nâng cao (Optional / nâng cấp)

- **Môi trường xung quanh:** đánh giá nhà hàng xóm, đường đi, cây xanh, vật cản lớn.

- **Tiềm năng mở rộng:** dự đoán diện tích có thể xây thêm, vị trí cầu thang, tầng hầm.
- **Hiện trạng kết cấu:** AI phân tích tường chịu lực, móng, mái để đề xuất sửa chữa hoặc tận dụng.
- **Phong thủy nâng cao:**
    - Vị trí trung tâm nhà, dòng khí chính, hướng sinh khí.
    - Môi trường xung quanh ảnh hưởng tới dòng năng lượng: đường đi, cây, hồ nước.
-

---

4. AI tạo mặt bằng công năng (Space Planning)

4.1 Thuật toán

- Constraint solving: đảm bảo diện tích tối thiểu từng phòng
- Reinforcement planning: thử nhiều option để tối ưu tiện nghi
- Graph layout: tối ưu hành lang, giao thông, ánh sáng, thông gió

4.2 AI / API

- GPT / Claude: sinh text hướng dẫn bố trí, nhận yêu cầu
- HouseGAN: generate layout 2D tự động
- FloorPlan Diffusion: tạo layout trực quan

4.3 Input & Output

Input:

- Kích thước đất, số tầng
- Danh sách phòng + yêu cầu đặc biệt
- Luật xây dựng

Output:

- JSON layout + 2–3 phương án option
- Ví dụ JSON:

```
{
 "living_room": [0,0,4,5],
 "kitchen": [4,0,3,4],
 "bedroom1": [0,5,4,4],
 "bedroom2": [4,5,3,4],
 "bathroom": [3,0,1.5,2]
}
```

---

5. Kiểm tra luật xây dựng (Building Code Check)

Mục đích:
Đảm bảo tất cả các thiết kế mặt bằng, 3D, nội thất đều **tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành**, tránh sai sót khi thi công.

5.1 Các nội dung chính cần kiểm tra

a) Mật độ xây dựng (Building Coverage / Site Coverage)

- **Định nghĩa:** Tỷ lệ diện tích xây dựng trên tổng diện tích đất.

- **Công thức:**

Mật độ xaˆy dựng (%)=Diện tı´ch xaˆy dựngDiện tı´ch khu đaˆ´t×100\text{Mật độ xây dựng (\%)} = \frac{\text{Diện tích xây dựng}}{\text{Diện tích khu đất}} \times 100Mật độ xaˆy dựng (%)=Diện tı´ch khu đaˆ´tDiện tı´ch xaˆy dựng×100

- **Kiểm tra:**
    - Nhà phố: ≤ 70–90% (tùy quy hoạch)
    - Biệt thự: ≤ 40–60%
- **AI áp dụng:** Tự tính tổng diện tích xây dựng từ mặt bằng và so sánh với diện tích đất để cảnh báo khi vượt quy định.

---

b) Chiều cao công trình (Building Height / Floor Height)

- **Định nghĩa:** Tổng chiều cao công trình từ mặt đất đến mái.
- **Quy định phổ biến:**
    - Nhà phố 2–3 tầng: ≤ 10–12 m
    - Biệt thự 2–3 tầng: ≤ 12–15 m
- **AI kiểm tra:** So sánh chiều cao từ 3D model hoặc CAD với quy định. Cảnh báo khi vượt chiều cao cho phép.

---

c) Khoảng lùi (Setback / Building Line)

- **Định nghĩa:** Khoảng cách từ công trình đến ranh giới đất.

- **Kiểm tra các khoảng lùi:**
    - Mặt tiền: ≥ 3–5 m
    - Mặt sau: ≥ 1–3 m
    - Mặt bên: ≥ 1–3 m (nếu nhà liền kề)
- **AI áp dụng:** Kiểm tra toạ độ mặt bằng 2D/CAD so với ranh đất. Cảnh báo các phòng, tường, ban công vi phạm.

---

d) Diện tích phòng tối thiểu (Minimum Room Area)

- **Quy định tiêu chuẩn (Việt Nam TCXD):**
    - Phòng ngủ: ≥ 12 m²
    - Phòng khách: ≥ 18–20 m²
    - WC: ≥ 2 m²
    - Hành lang: ≥ 0.9 m rộng
    - Cầu thang: cao 16–18 cm, rộng 26–30 cm
- **AI kiểm tra:** Tính diện tích từ layout JSON hoặc CAD, so sánh với tiêu chuẩn, cảnh báo khi vi phạm.

---

e) Diện tích thông tầng / giếng trời (Atrium / Lightwell)

- **Định nghĩa:** Khoảng thông sáng, thông gió.
- **Quy định:**

    - Tối thiểu 2–5% diện tích mỗi tầng đối với nhà phố
    - Áp dụng cho nhà >2 tầng, đặc biệt ở giữa nhà hoặc sân trong
- **AI kiểm tra:** Tính tổng diện tích thông tầng / giếng trời, cảnh báo nếu thiếu.

---

f) Diện tích ban công / loggia

- **Quy định:** Ban công nên ≤ 10–15% diện tích sàn tầng để đảm bảo kết cấu.
- **AI kiểm tra:** Kiểm tra kích thước ban công, kiểm soát vượt diện tích tối đa.

---

g) Phòng chức năng đặc biệt

- **Phòng thờ:**
    - Vị trí yên tĩnh, không đặt phía trước cửa chính hay WC.
    - Diện tích ≥ 10 m².
- **Gara / tầng hầm:**
    - Diện tích đủ chỗ đậu xe và thao tác ra/vào.
    - Chiều cao tầng hầm ≥ 2,3 m.
- **AI kiểm tra:** Kiểm tra vị trí, diện tích, chiều cao, khoảng lùi, kết hợp với layout.

---

h) Pháp lý đất đai

- **Kiểm tra:**
  - Sổ đỏ, ranh đất hợp pháp
  - Hướng đất phù hợp với quy hoạch
  - Mật độ xây dựng tối đa, tầng cao tối đa, khoảng lùi theo quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc 1/2000
- **AI áp dụng:** Tự trích xuất dữ liệu sổ đỏ / bản đồ quy hoạch, so sánh với layout được đề xuất.

5.2 Quy trình kiểm tra AI – Workflow

1. **Input:**
   - Layout 2D / CAD / JSON
   - 3D model
   - Sổ đỏ, quy hoạch chi tiết
   - Thông tin các phòng & tầng
2. **Kiểm tra từng hạng mục:**
   - Mật độ xây dựng
   - Chiều cao công trình
   - Khoảng lùi các hướng

    - Diện tích phòng & hành lang
    - Giếng trời, ban công, loggia
    - Phòng đặc biệt: thờ, gara, WC
3. **Output:**
    - Báo cáo lỗi, cảnh báo vi phạm (màu đỏ / highlight)
    - Suggestion: điều chỉnh layout để tuân thủ quy định
    - Log: hạng mục vi phạm + vị trí, diện tích, chiều cao

5.3 Lưu ý khi kiểm tra luật xây dựng

- AI **không được tự động thay đổi diện tích đất hoặc ranh giới**, chỉ báo cáo cảnh báo.
- Các thay đổi layout phải **duyệt bởi kiến trúc sư / kỹ sư**, đặc biệt khi liên quan tới kết cấu, giấy phép xây dựng.
- Nên kết hợp **phong thủy** với kiểm tra quy định pháp lý, ví dụ: khoảng lùi đủ cho cửa chính, phòng khách và giếng trời.
-

---

6. Chuyển mặt bằng → CAD & BIM

6.1 Công cụ

- AutoCAD API → xuất 2D (DWG, DXF)

- Blender / SketchUp → dựng mesh procedural
- IFC generator → BIM model

6.2 Output

- 2D: floorplan, section, elevation
- 3D: .obj / .fbx / .glb

---

7. Dựng mô hình 3D tự động

7.1 Steps

1. Extrude tường
2. Tạo sàn, cửa, cầu thang, mái
3. Tạo chi tiết nội thất cơ bản

7.2 Công nghệ

- Blender API – Geometry Nodes, Procedural Architecture
- SketchUp API – dựng 3D model

---

8. Thiết kế mặt tiền & nội thất

8.1 Phong cách kiến trúc

- Modern, Minimalist, Tropical, Japanese/Wabi Sabi, Neoclassical, Industrial, Scandinavian, Contemporary
- Bổ sung: Mediterranean, Art Deco, Colonial, Fusion Style

8.2 Interior AI

- Chọn sofa, bàn, tủ, đèn, màu sơn, vật liệu
- Input: style + budget + diện tích
- Output: Material board, Furniture list

8.3 Material Library

- Structural: bê tông, thép, gạch
- Finishing: sơn, đá, gỗ, kính, gạch ốp lát
- Roof: ngói, bê tông, tôn
- Landscape: đá sân vườn, hồ nước, gỗ ngoài trời

---

9. Render hình ảnh

- Góc render: mặt tiền, phòng khách, phòng ngủ, sân vườn
- 2D / 3D / 360 panorama / video walkthrough
- Engine: Vray, Corona, Blender Cycles, Unreal Engine

---

10. AI tạo layout hồ sơ & PDF

- Layout hồ sơ: trang bìa, concept, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh 3D, nội thất
- Output: PDF 50–70 trang, CAD files, 3D model, render images

---

11. Các lỗi thường gặp & Quality Check

- Phòng quá nhỏ, không đủ diện tích tối thiểu:
  - Phòng ngủ < 12 m²
  - Phòng khách < 20 m²
- Hành lang quá hẹp (< 90 cm) hoặc quá dài, tạo cảm giác tù túng.
- Cầu thang sai kích thước:
  - Cao quá 18 cm hoặc thấp < 16 cm
  - Rộng < 26 cm hoặc > 30 cm
- Cửa sổ, cửa chính đặt sai vị trí:
  - Không đón đủ ánh sáng tự nhiên
  - Trực diện cửa chính với phòng ngủ hoặc bếp → xung khí / thiếu riêng tư
- Phòng bếp đặt cạnh WC hoặc cửa chính → phong thủy xấu
- Phòng vệ sinh hoặc phòng tắm đặt trung tâm nhà → cản sinh khí

- Phòng ngủ hoặc phòng làm việc đặt ở vị trí ồn ào → ảnh hưởng nghỉ ngơi / tập trung
- Không có khoảng lùi hợp lý hoặc ban công hẹp → mất diện tích sử dụng, thông gió kém
- Giếng trời, sân trong bị đặt sai vị trí → ánh sáng / gió kém

---

16.2 Lỗi về 3D & mô hình

1. Dựng tường, sàn, mái sai chiều cao / độ dốc → không khớp mặt bằng.
2. Cầu thang 3D không đúng thông số → không thực tế khi thi công.
3. Roof / mái sai góc hoặc phong cách → mất thẩm mỹ, lỗi kết cấu.
4. Vật liệu và texture 3D không đồng bộ với nội thất → clash về màu sắc / chất liệu.
5. Không tính khoảng cách mở cửa → va chạm trong thực tế.
6. Cửa sổ / cửa đi không khớp với kích thước CAD → gây lỗi khi xuất bản vẽ thi công.

16.3 Lỗi về nội thất

1. Bố trí sofa, bàn ghế, giường, tủ không hợp lý → cản lưu thông, chặn lối đi.
2. Màu sắc nội thất không đồng bộ với concept tổng thể → xung phong cách.

3. Chọn vật liệu sai ngân sách → không phù hợp thi công thực tế.

4. Thiếu ánh sáng nhân tạo / tự nhiên → phòng tối, không cân bằng.

5. Không tính đến diện tích đặt đồ → va chạm khi sử dụng thực tế.

6. Lắp đặt hệ thống điện, ổ cắm không đúng vị trí → khó khăn sử dụng.

16.4 Lỗi về mặt tiền & kiến trúc ngoại thất

1. Mặt tiền không đồng bộ với layout bên trong → lệch concept.

2. Hướng nhà, cửa chính, ban công sai phong thủy → ảnh hưởng năng lượng.

3. Chiều cao trần sai quy định → vi phạm luật xây dựng hoặc cảm giác tù túng.

4. Không tính khoảng lùi, giếng trời → ảnh hưởng ánh sáng, thông gió.

5. Sử dụng vật liệu ngoại thất không phù hợp với khí hậu → nhanh hư hỏng, xuống cấp.

16.5 Lỗi về phong thủy

1. Cửa chính trực diện phòng bếp hoặc WC → xung khí.

2. Giường ngủ đối diện cửa chính → thiếu an toàn, phong thủy xấu.

3. Bếp đặt cạnh cửa chính → phá tài lộc.

4. Phòng thờ đặt ở nơi thiếu yên tĩnh hoặc ánh sáng trực tiếp chiếu vào → thiếu trang nghiêm.

5. Hồ nước, sân vườn, cây xanh đặt sai vị trí → làm năng lượng bị trì trệ.

6. Sử dụng màu sắc không phù hợp với mệnh gia chủ → mất cân bằng ngũ hành.

16.6 Lỗi về vật liệu & kết cấu

1. Vật liệu chọn sai mục đích sử dụng (ví dụ: gỗ ngoài trời không chịu được mưa nắng) → hư hại nhanh.

2. Không kiểm tra tải trọng sàn, cầu thang, mái → nguy cơ kết cấu.

3. Không đồng bộ vật liệu ngoại thất và nội thất → xung màu, xung chất liệu.

4. Không dự phòng vật liệu thay thế hoặc budget → phát sinh chi phí.

16.7 Lỗi tổng hợp trong pipeline AI

1. Layout AI thay đổi kích thước trái phép → không khớp với sổ đỏ.

2. 3D AI dựng sai chiều cao, diện tích phòng → không thực tế thi công.

3. Render AI tạo cảnh quá đẹp nhưng không phản ánh đúng vật liệu / ngân sách.

4. Nội thất AI xếp sai theo vật dụng thực tế → không sử dụng được.

5. Layout hồ sơ AI thiếu trang, thiếu chú thích hoặc sai concept.
-

---

12. Layout patterns – công năng phổ biến

Nhà phố 1–3 tầng (diện tích 4–7m x 15–25m)

Tầng trệt:

Phòng / Khu vực	Diện tích gợi ý	Ghi chú bố trí
Phòng khách	18–25 m²	Đặt gần cửa chính, nhận sáng tự nhiên
Phòng bếp + Ăn	12–20 m²	Nối liền phòng khách hoặc thông tầng, tránh đối diện WC
WC tầng trệt	2–4 m²	Gần bếp hoặc lối đi chung, kín đáo
Gara / chỗ để xe	12–20 m²	Trước nhà hoặc hầm, thuận tiện ra vào
Sân vườn / tiểu cảnh	5–15 m²	Đặt phía trước hoặc sau, gắn giếng trời nếu cần

Tầng 1–2:

Phòng / Khu vực	Diện tích gợi ý	Ghi chú bố trí
Phòng ngủ chính	15–20 m²	Có WC riêng, ban công hướng sáng
Phòng ngủ con	10–15 m²	Không đối diện cửa WC, đủ ánh sáng tự nhiên
WC chung	3–5 m²	Phục vụ 2–3 phòng ngủ
Phòng sinh hoạt chung	10–15 m²	Có thể là phòng giải trí / đọc sách
Giếng trời / ban công	3–8 m²	Tạo ánh sáng và thông gió

17.2 Biệt thự & villa (tầng trệt + 2–3 tầng)

Tầng trệt:

- Sảnh lớn + phòng khách rộng 25–40 m²
- Phòng bếp + phòng ăn 20–30 m²
- WC tầng trệt 3–5 m²

- Gara 20–40 m² (2–3 ô tô)
- Phòng làm việc / phòng đọc 10–15 m²
- Sân vườn, hồ bơi 20–50 m²

Tầng 1:

- Phòng ngủ chính 20–30 m² + WC riêng
- Phòng ngủ con 12–20 m²
- Phòng sinh hoạt chung / phòng giải trí 15–25 m²
- Ban công, loggia 5–15 m²

Tầng 2 (tùy chọn):

- Phòng thờ 10–15 m² (theo phong thủy)
- Phòng gym / phòng học 10–20 m²
- Sân thượng, mái hiên, tiểu cảnh 10–30 m²

17.3 Nhà có tầng hầm / thang máy

- **Tầng hầm:** Gara, kho, phòng kỹ thuật, phòng gym, phòng giải trí
- **Thang máy:** đặt gần cầu thang bộ, kết nối tầng trệt → tầng 2/3
- **Phòng kỹ thuật:** đặt nơi kín, xa WC và bếp

17.4 Nhà phố nhỏ (diện tích <5x20 m)

- Tối ưu diện tích bằng bố trí liền phòng khách – bếp – ăn
- Phòng ngủ tầng 1/2 nhỏ 10–12 m²
- Ban công nhỏ + giếng trời để thông gió
- Sử dụng cầu thang chữ L hoặc chữ U để tiết kiệm diện tích

17.5 Nhà hướng phong thủy

- **Cửa chính:** đặt theo hướng hợp mệnh gia chủ
- **Phòng khách:** đón sinh khí, tránh góc nhọn
- **Bếp:** hướng Nam hoặc Đông Nam, tránh đối diện cửa chính
- **Phòng ngủ:** giường đặt “lưng dựa tường”, đầu hướng về tài vận
- **Phòng thờ:** yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, không đối diện WC
- **WC:** tránh trung tâm nhà, đặt khuất nhưng thuận tiện sử dụng
- **Hồ nước / tiểu cảnh:** trước nhà hoặc trong sân vườn, giúp tài lộc

---

17.6 Mặt bằng nhiều option – ví dụ JSON

```
{
 "option1": {
   "ground_floor": {
     "living_room": [0,0,5,6],
```

```
    "kitchen": [5,0,3,4],
    "bathroom": [3,4,2,2],
    "stairs": [5,4,2,3],
    "garage": [0,6,5,4],
    "garden": [5,4,5,4]
  },
  "first_floor": {
    "master_bedroom": [0,0,5,6],
    "bedroom2": [5,0,3,4],
    "common_room": [0,6,8,4],
    "bathroom": [8,6,2,2],
    "balcony": [5,4,3,2]
  }
},
"option2": {
  "ground_floor": {
    "living_room": [0,0,6,5],
    "kitchen": [6,0,3,4],
    "bathroom": [3,5,2,2],
    "stairs": [6,4,2,3],
    "garage": [0,5,6,4],
    "garden": [6,4,4,4]
  },
```

```
    "first_floor": {
      "master_bedroom": [0,0,6,5],
      "bedroom2": [6,0,3,4],
      "common_room": [0,5,9,4],
      "bathroom": [9,5,2,2],
      "balcony": [6,4,3,2]
    }
  }
}
```

- Mỗi tầng có thể có **2–3 option layout**, để AI hoặc kiến trúc sư lựa chọn.
- Có thể phát sinh **phòng thờ, phòng gym, phòng làm việc**, tùy nhu cầu gia chủ.
- Lưu ý **thông gió, ánh sáng, giao thông**, và **phong thủy cho từng phòng**.
- Đối với nhà phố nhỏ, ưu tiên **layout liền kề**, nhà biệt thự ưu tiên **zone phân tách Public – Private – Service**
-

---

13. Pipeline tổng thể

Video / ảnh / sổ đỏ
↓
AI phân tích hiện trạng
↓
AI tạo mặt bằng công năng

↓
AI kiểm tra luật xây dựng
↓
AI xuất CAD
↓
AI dựng mô hình 3D
↓
AI thiết kế mặt tiền
↓
AI thiết kế nội thất
↓
AI render hình ảnh
↓
AI tạo layout hồ sơ
↓
Xuất PDF / CAD / 3D model

---

14. Hiệu năng hệ thống (ước tính)

- Site analysis: ~20s
- Layout AI: ~30s
- 3D model: ~40s
- Render: ~2 phút
- Layout hồ sơ: ~1 phút

Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng là tỷ lệ diện tích xây dựng so với diện tích khu đất. Mật độ này ảnh hưởng trực tiếp đến không gian và khả năng thông thoáng của công trình. Quy định này thường được áp dụng tại các khu đô thị, các khu dân cư và phụ thuộc vào quy hoạch từng khu vực.

Công thức tính mật độ xây dựng:

Mật độ xa^y dựng=Diện tı´ch xa^y dựngDiện tı´ch khu đa^´t×100%Mật \, độ \, xây \, dựng = \frac{Diện \, tích \, xây \, dựng}{Diện \, tích \, khu \, đất} \times 100\%Mậtđộxa^ydựng=Diệntı´chkhuđa^´tDiệntı´chxa^ydựng×100%

Ví dụ, với khu đất có diện tích 100m² và diện tích xây dựng 70m², mật độ xây dựng sẽ là 70%.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xây dựng:

- **Quy định pháp lý**: Quyết định của cơ quan nhà nước về mật độ xây dựng tối đa cho phép.
- **Chức năng công trình**: Nhà ở, biệt thự, hoặc công trình công cộng.
- **Diện tích đất**: Đất càng rộng có thể có mật độ xây dựng cao hơn.
- **Phong thủy**: Mật độ xây dựng quá cao có thể ảnh hưởng đến dòng khí, ánh sáng và không gian sống của gia chủ.

Mật độ xây dựng theo các loại công trình:

- **Nhà phố**: 70–90% diện tích đất (tùy quy định, thường từ 6m x 20m trở xuống).
- **Biệt thự**: 40–60% diện tích đất (thường 10m x 30m hoặc lớn hơn).
- **Khu dân cư thấp tầng**: 50–70% diện tích đất.
- **Khu vực công cộng**: 30–50% diện tích đất.

18.2 Khoảng lùi xây dựng

Khoảng lùi là khoảng cách từ công trình đến các ranh giới đất (mặt tiền, mặt sau, mặt bên) và những khu vực công cộng khác (đường, lối đi).

Khoảng lùi không chỉ đảm bảo các yêu cầu pháp lý mà còn đảm bảo **yếu tố phong thủy**, **an toàn giao thông**, và **không gian sống thoải mái**.

Khoảng lùi tối thiểu theo quy định:

- **Mặt tiền (hướng đường):**
    - Khoảng lùi từ 3–5m để tạo không gian thoáng, tránh ùn tắc giao thông, và tạo cảm giác rộng rãi.
    - Đối với các khu vực đông đúc, có thể yêu cầu khoảng lùi rộng hơn (từ 5m trở lên).
- **Mặt sau (sân sau):**
    - Khoảng lùi từ 1–3m để không gian hậu có đủ ánh sáng, thông gió.
    - Các công trình biệt thự hoặc nhà ở có thể có khoảng lùi rộng hơn để tạo sân vườn hoặc khu vực tiểu cảnh.
- **Mặt bên (hướng ranh đất):**
    - Khoảng lùi từ 1–3m, đặc biệt là đối với các khu vực có nhiều nhà liền kề. Mặt bên cần có cửa sổ hoặc cửa thoát hiểm.
    - Nếu là nhà có nhiều tầng (3–5 tầng), khoảng lùi này có thể yêu cầu lớn hơn để đảm bảo các yếu tố ánh sáng và thông gió.
- **Khu vực công cộng / đường phố**:
    - Cần có khoảng lùi ít nhất 3–5m đối với công trình gần đường chính hoặc các khu vực có giao thông lớn.

Khoảng lùi trong phong thủy:

Phong thủy yêu cầu công trình phải được xây dựng sao cho không gian lưu thông khí tốt nhất. Các yếu tố cần lưu ý trong khoảng lùi và mật độ xây dựng liên quan đến phong thủy:

- **Mặt tiền không nên đối diện trực tiếp với cổng hoặc cửa chính nhà khác**, để tránh xung khí, tạo sự đối kháng.
- **Khoảng lùi phía sau** phải đủ rộng để tạo không gian đón gió và ánh sáng, đồng thời không nên bị chắn bởi công trình khác.
- **Khoảng cách bên phải và bên trái** cần có sự đối xứng và không gian mở để năng lượng lưu thông đều.

18.3 Quy định về khoảng lùi và mật độ xây dựng tại các khu vực

Tùy vào từng khu vực và loại đất (đất ở, đất thương mại, đất công nghiệp), các quy định về mật độ xây dựng và khoảng lùi sẽ có sự khác biệt. Dưới đây là một số quy định phổ biến:

Loại đất	Mật độ xây dựng tối đa	Khoảng lùi mặt tiền	Khoảng lùi mặt sau	Khoảng lùi mặt bên
Nhà phố (đất ở)	70–90%	3–5m	1–3m	1–3m
Biệt thự	40–60%	5m–7m	3m–5m	3m–5m
Khu dân cư thấp tầng	50–70%	3–5m	1–3m	1–3m

Khu vực công cộng	30–50%	5m trở lên	3m–5m	3m–5m
Đất thương mại	70–90%	5–7m	3m–5m	3m–5m

18.4 Những điều cần lưu ý khi áp dụng mật độ xây dựng và khoảng lùi:

- **Đảm bảo tính pháp lý**: Trước khi bắt đầu thiết kế, hãy kiểm tra quy định về mật độ xây dựng và khoảng lùi tại khu vực bạn đang xây dựng.

- **Phong thủy**: Việc tuân thủ các nguyên lý phong thủy có thể yêu cầu điều chỉnh một số yếu tố của mật độ xây dựng và khoảng lùi, nhằm đảm bảo không gian sống thoải mái và lưu thông khí tốt.

- **Tối ưu không gian**: Đối với những diện tích đất nhỏ, khoảng lùi có thể được tối giản nhưng vẫn cần đảm bảo không gian thông thoáng và ánh sáng tự nhiên cho các phòng quan trọng (phòng khách, phòng ngủ, bếp).

- **Thẩm mỹ**: Khoảng lùi cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng thể của công trình. Việc bố trí hợp lý khoảng lùi sẽ tạo ra sự cân đối, hài hòa giữa không gian bên ngoài và trong nhà.

GIANG

Giai đoạn 1: Tiền thiết kế & Nhận nhiệm vụ (Pre-design & Programming)

Đây là lúc KTS đóng vai trò là một nhà phân tích và tư vấn chiến lược. Mục tiêu là thu thập mọi dữ liệu có thể để lập ra "Đề bài" (Nhiệm vụ thiết kế).

- **Khảo sát hiện trạng:** Đo đạc kích thước thực tế, kiểm tra hướng nắng, hướng gió, đường cấp thoát nước, hiện trạng kết cấu (nếu là cải tạo).
- **Kiểm tra pháp lý:** Tra cứu quy chuẩn xây dựng địa phương (mật độ xây dựng, khoảng lùi, chiều cao tối đa, số tầng cho phép).
- **Phân tích nhu cầu khách hàng:** Phỏng vấn sâu để nắm bắt:
    - Công năng: Cần bao nhiêu phòng? Luồng giao thông sinh hoạt thế nào?
    - Thẩm mỹ: Phong cách yêu thích, màu sắc bản mệnh (phong thủy).
    - Tài chính: Tổng ngân sách đầu tư tối đa là bao nhiêu?
- **Chốt "Nhiệm vụ thiết kế":** Lập một văn bản thống nhất mọi thông số trên trước khi vẽ bất cứ nét nào. *(Đối với hệ thống của bạn, đây chính là Module 1 - AI Chatbot thu thập file JSON).*

Giai đoạn 2: Thiết kế Ý tưởng / Thiết kế Cơ sở (Schematic Design - SD)

KTS bắt đầu chuyển hóa các con số và chữ viết thành hình khối và không gian.

- **Phân khu chức năng (Zoning & Bubble Diagram):** Vẽ các biểu đồ bọt bong bóng để sắp xếp vị trí các phòng. Ví dụ: Bếp phải gần phòng ăn, WC không được hướng ra cửa chính.
- **Mặt bằng bố trí (Floor Plan Layout):** Lên phương án 2D sắp xếp tường, cửa, và nội thất cơ bản trên mặt bằng để tối ưu luồng giao thông (Circulation). Thường KTS sẽ làm 2-3 phương án để khách chọn.
- **Dựng hình khối (Massing):** Lên mô hình 3D thô (White model) để kiểm tra tỷ lệ, hình khối kiến trúc tổng thể.
- **Moodboard & Concept:** Trình bày ý tưởng vật liệu, ánh sáng, màu sắc tổng thể.

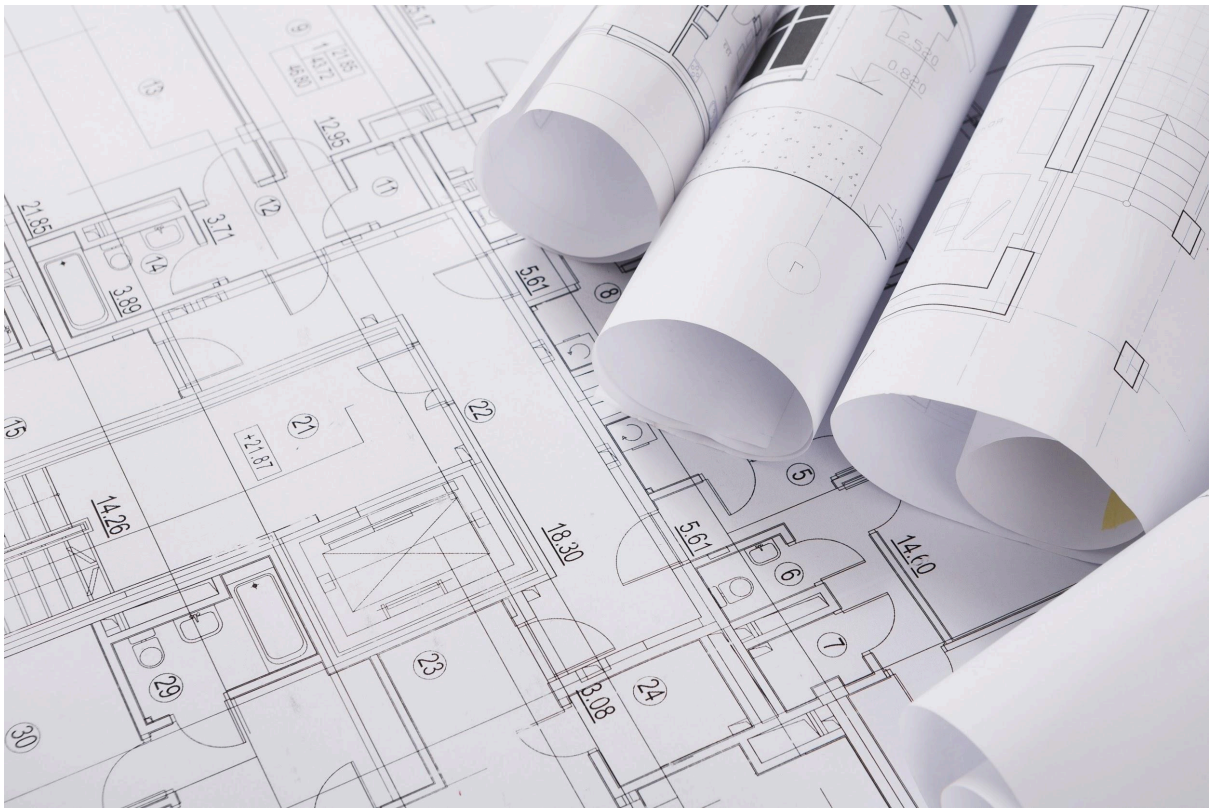
Giai đoạn 3: Phát triển thiết kế (Design Development - DD)

Sau khi khách hàng chốt phương án ý tưởng ở Giai đoạn 2, KTS sẽ đi vào chi tiết hóa.

- **Chốt kích thước chính xác:** Tính toán tiết diện cột, dầm, độ dày tường (chính xác đến từng mm).
- **Vật liệu cụ thể:** Chọn đích danh loại gạch, loại gỗ, màu sơn.
- **Tích hợp kỹ thuật cơ bản:** Bắt đầu tính toán không gian cho đường ống nước, trục hộp kỹ thuật (Shaft), trần thạch cao che hệ thống điều hòa (HVAC).
- **Render 3D chi tiết:** Dựng hình nội/ngoại thất sắc nét và render ra ảnh thực tế để khách hàng ký duyệt lần cuối về mặt thẩm mỹ.

Giai đoạn 4: Thiết kế Kỹ thuật / Bản vẽ thi công (Construction Documents - CD)

Đây là giai đoạn "đau đầu" nhất, tốn nhiều nhân lực nhất và là thử thách lớn nhất cho AI của bạn. KTS phải chuyển toàn bộ thiết kế thành một bộ hồ sơ kỹ thuật (Blueprints) để thợ xây nhìn vào là làm được.



Shutterstock
Khám phá

- **Hồ sơ Kiến trúc:** Mặt bằng kích thước xây tường, mặt bằng lát sàn, mặt bằng trần, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết cửa, chi tiết cầu thang, chi tiết ban công...
- **Hồ sơ Nội thất:** Bản vẽ khai triển đồ gỗ (tủ, giường, bàn ghế) để xưởng mộc sản xuất.
- **Hồ sơ Kết cấu:** Bản vẽ móng, thép cột, thép dầm, sàn (thường do Kỹ sư Kết cấu làm, KTS kiểm tra).
- **Hồ sơ MEP (Điện, Nước, Điều hòa, Thông gió):** Bản vẽ chạy dây điện, vị trí công tắc/ổ cắm, sơ đồ cấp thoát nước.
- **Dự toán (BOQ - Bill of Quantities):** Bóc tách khối lượng vật tư (bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu mét dây điện) để áp giá thành tổng chi phí chính xác.

Giai đoạn 5: Giám sát tác giả (Construction Administration)

Khi công trình thi công, KTS thỉnh thoảng sẽ xuống công trường để:

- Đảm bảo nhà thầu thi công đúng bản vẽ kỹ thuật.
- Xử lý các sự cố phát sinh (ví dụ: đào móng trúng mạch nước ngầm cần đổi phương án).

1. Nhóm Dữ liệu Nền tảng & Hiện trạng (Mặt bằng cốt lõi)

KTS cần biết "sân chơi" của mình có hình thù và giới hạn thế nào.

- **Dự án thuộc loại hình gì?** (Căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự trệt, cải tạo hay xây mới từ đất trống?)
- **Vị trí và đặc điểm khu đất/nhà hiện tại?** (Kích thước dài x rộng? Có bị méo không? Có cây cổ thụ hay công trình ngầm nào cần giữ lại không?)
- **Tình trạng pháp lý/Quy định ban quản lý?** (Khu đô thị này cho phép xây mấy tầng? Mật độ xây dựng bao nhiêu? Nếu là chung cư thì ban quản lý có cấm đập tường chịu lực hay dời ống nước không?)

2. Nhóm Nhu cầu Công năng & Lối sống (Linh hồn của thiết kế)

Đây là phần KTS phân tích hành vi con người để chia phòng. AI của bạn phải hỏi cực kỳ chi tiết phần này, không chỉ là "cần mấy phòng".

- **Gia đình có bao nhiêu người ở thường xuyên?** (Độ tuổi, giới tính của các thành viên? Có người già hay trẻ nhỏ không để tính toán vật liệu chống trượt, an toàn?)
- **Cơ cấu phòng ốc mong muốn?** (Mấy phòng ngủ, mấy WC? Cần phòng chức năng đặc biệt không: phòng thờ, phòng làm việc cách âm, phòng gym, kho chứa đồ?)
- **Thói quen sinh hoạt hàng ngày?** * *Bếp:* Bạn có hay nấu ăn tại nhà không? (Nếu ít nấu -> Bếp mở, nhỏ gọn. Nếu hay nấu đồ nặng mùi -> Bếp kín, hút mùi mạnh).
    - *Giao tiếp:* Hay tiếp khách ở nhà không? (Xác định diện tích phòng khách).
    - *Lưu trữ:* Đồ đạc quần áo nhiều hay ít? (Để tính toán hệ tủ âm tường).

3. Nhóm Thẩm mỹ & Sở thích (Đầu vào cho việc Render)

Thay vì để khách hàng dùng từ ngữ trừu tượng (như "tôi thích sang trọng"), KTS sẽ tìm cách cụ thể hóa.

- **Anh/chị yêu thích phong cách nào?** (Hiện đại, Tối giản - Minimalist, Tân cổ điển - Neoclassic, Wabi-sabi, Indochine, Japandi...?)
- **Tone màu chủ đạo mong muốn là gì?** (Sáng sủa ấm áp, tối lạnh ngầu, hay trung tính mộc mạc?)
- **Vật liệu ưu thích hoặc bị dị ứng?** (Thích gỗ tự nhiên hay công nghiệp? Có ghét vật liệu kính hay kim loại bóng không?)
- *(Mẹo của KTS):* "Anh/chị có hình ảnh mẫu (reference/moodboard) nào trên Pinterest hoặc tạp chí mà mình thấy ưng ý không, hãy gửi cho em xem nhé!" -> *AI của bạn sau này cũng cần tính năng nhận diện hình ảnh (Vision) để đọc phong cách từ ảnh khách gửi.*

4. Nhóm Phong thủy & Tín ngưỡng (Đặc thù văn hóa)

Ở Việt Nam, đây là yếu tố bắt buộc phải hỏi trước khi lên mặt bằng (Zoning), nếu sai sẽ phải đập đi vẽ lại toàn bộ.

- **Năm sinh của chủ nhà (người đứng tên)?** (Để tra cứu cung mệnh, hướng tốt/xấu).
- **Yêu cầu đặc biệt về hướng?** (Hướng bàn thờ, hướng bếp, hướng đầu giường ngủ).
- **Những điều kiêng kỵ?** (Ví dụ: Không muốn mở cửa thấy bếp, giường không nằm dưới dầm/xà ngang...).

5. Nhóm Ngân sách & Tiến độ (Ràng buộc thực tế)

KTS phải biết "túi tiền" để chọn phương án kết cấu và vật liệu phù hợp.

- **Tổng mức đầu tư dự kiến của anh/chị là bao nhiêu?** (Đây là điểm mấu chốt để AI kết hợp với RAG (cơ sở dữ liệu giá cả) nhằm cảnh báo khách hàng nếu ngân sách quá thấp so với yêu cầu).
- **Khi nào anh/chị cần bản vẽ hoàn thiện? Và khi nào dự định khởi công/dọn vào ở?**

HUY

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG: AI ARCHITECT (KIẾN TRÚC SƯ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO)

1. THU THẬP & TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (INPUT LAYER)

Hệ thống cần thu thập đa phương thức (Multi-modal) để hiểu rõ bối cảnh, pháp lý và nhu cầu của khách hàng.

- **Dữ liệu pháp lý (Sổ đỏ/Sổ hồng):**
  - *Đầu vào:* Ảnh chụp hoặc bản scan sổ đỏ.
  - *AI xử lý (OCR & Vision):* Trích xuất sơ đồ mảnh đất, chiều dài, chiều rộng, diện tích, tọa độ góc ranh, chỉ giới đường đỏ, lộ giới, hình dáng khu đất (vuông vức hay méo).
- **Hình ảnh & Video hiện trạng:**
  - *Đầu vào:* Ảnh/Video do người dùng chụp bằng điện thoại hoặc Flycam.
  - *AI xử lý:* Nhận diện vật cản (cột điện, cống ngầm, cây xanh cổ thụ), xác định cao độ nền, phân tích công trình lân cận (ảnh hưởng đến cửa sổ, thông gió).
- **Bản vẽ hiện trạng (Tùy chọn):**
  - *Đầu vào:* Bản vẽ tay, ảnh chụp bản vẽ cũ, file CAD (DWG).
  - *AI xử lý:* Image-to-Vector, nhận diện nét tường, cửa, cột để chuyển hóa thành mô hình dữ liệu hệ thống hiểu được.
- **Yêu cầu thiết kế (User Prompt & Form):**
  - *Thông số cơ bản:* Kích thước, số tầng, số lượng thành viên, ngân sách dự kiến.
  - *Công năng chi tiết:* Yêu cầu cho từng tầng (VD: Tầng 1: Gara, Khách, Bếp; Tầng 2: 2 Ngủ master...).
  - *Phong cách (Style):* Minimalist, Indochine, Modern, Neoclassic (Nhập qua text hoặc upload ảnh tham khảo - Image Prompting).

2. SITE ANALYSIS ENGINE (PHÂN TÍCH KHU ĐẤT & MÔI TRƯỜNG)

Module này mô phỏng bước khảo sát thực địa của kiến trúc sư.

- **Trích xuất & Tái tạo 3D (3D Reconstruction):**
  - *Công nghệ:* MiDaS (Depth Estimation), NeRF / 3D Gaussian Splatting (tạo lưới Mesh 3D từ video hiện trạng), YOLO / Detectron2 (Phân loại vật thể).
  - *Output:* `site_mesh_data` bao gồm cao độ, độ dốc, ranh giới vật lý thực tế.
- **Phân tích Môi trường (Environmental Analysis) - *Bổ sung*:**

    - Phân tích hướng nắng (Sun path analysis) dựa vào tọa độ GPS để bố trí lam chắn nắng hoặc cửa sổ.
    - Phân tích hướng gió chủ đạo để tối ưu thông gió tự nhiên.

3. PLANNING RULE ENGINE (HỆ THỐNG LUẬT & TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG)

Đây là "bộ não pháp lý", quyết định bản vẽ có được cấp phép hay không. Hệ thống cần tích hợp cơ sở dữ liệu (Vector DB) về Quy chuẩn xây dựng địa phương.

- **Quy định Quy hoạch:**
    - *Mật độ xây dựng:* Tính toán chính xác theo công thức nội suy (VD: 50m2 -> 100%; 75m2 -> 95%; 100m2 -> 90%).
    - *Khoảng lùi & Chiều cao:* Khoảng lùi mặt tiền dựa trên lộ giới đường. Khống chế chiều cao tối đa, số tầng tối đa.
    - *Độ vươn ban công:* Quy định max 0.9m - 1.4m tùy lộ giới.
- **Quy chuẩn Thiết kế cơ sở:**
    - *Kích thước tối thiểu:* Phòng ngủ (min 9m2), WC (min 2.4m2), Hành lang (min 0.9m).
    - *Giao thông trục đứng:* Chiều rộng thang bộ (min 0.9m), chiều cao bậc (150-180mm), bề rộng mặt bậc (250-300mm). Quy chuẩn thang máy gia đình.
    - *An toàn PCCC & Cứu nạn:* Bắt buộc có lối thoát hiểm thứ 2 cho nhà ống.

4. SPACE PLANNING AI (AI BỐ TRÍ MẶT BẰNG CÔNG NĂNG)

Thuật toán lõi để sinh ra các phương án mặt bằng (Floor plans).

- **Khởi tạo Lưới Kết cấu (Structural Grid) - *Bổ sung*:**
    - Trước khi chia phòng, AI phải rải lưới cột (bước cột 4m - 6m) để đảm bảo tính khả thi về chịu lực. Không thể bố trí phòng mà không có cột đỡ.
- **Thuật toán Bố trí (Layout Algorithms):**
    - *Công nghệ:* Graph Neural Networks (GNN) để giải quyết mối quan hệ các phòng (Bếp phải gần Bàn ăn, WC gần Phòng ngủ), FloorPlan Diffusion, HouseGAN++.
    - *Xử lý Lõi kỹ thuật (MEP Core):* Bắt buộc dự trù hộp gen (Shaft) cho ống nước WC và trục điện xuyên tầng. Giếng trời (min 10% diện tích) kết hợp thang bộ.
- **Output:** Dữ liệu JSON chứa tọa độ `[x, y, width, height, room_type]`, hệ lưới cột, vị trí cửa đi, cửa sổ.

5. ARCHITECTURE VALIDATION & HUMAN-IN-THE-LOOP (ĐÁNH GIÁ & TƯƠNG TÁC)

Không nên để AI chạy một mạch ra kết quả cuối. Cần có bước kiểm tra và cho phép người dùng can thiệp.

- **AI Auto-Validation:**
    - Quét JSON layout sinh ra đối chiếu lại với *Planning Rule Engine*. Nếu phòng ngủ không có thông gió tự nhiên -> Reject & Generate lại (Reinforcement Learning).
- **Giao diện Tương tác (Human-in-the-loop) - *Bổ sung*:**
    - Hiển thị 3-5 phương án mặt bằng 2D cho người dùng (hoặc kiến trúc sư thật) chọn.
    - Cho phép kéo thả chỉnh sửa (Drag & Drop) một vài bức tường. AI sẽ tự động tính toán lại diện tích và cảnh báo nếu vi phạm luật.

6. CAD & BIM GENERATION (XUẤT BẢN VẼ KỸ THUẬT & BIM)

Chuyển đổi từ dữ liệu JSON sang định dạng tiêu chuẩn ngành kiến trúc.

- **Bản vẽ 2D (CAD):**
    - *Công nghệ:* AutoCAD API, ezdxf (Python), OpenCascade.
    - *Output:* Tự động dim (đo kích thước), hatch (đánh mặt cắt tường), tag tên phòng, xuất file DWG/DXF chuẩn layer. Bao gồm: Mặt bằng bố trí, mặt bằng xây dựng, mặt bằng trần, lát sàn.
- **Mô hình thông tin công trình (BIM) - *Bổ sung*:**
    - Không chỉ là nét vẽ, hệ thống cần xuất ra định dạng IFC (Industry Foundation Classes) để các phần mềm Revit/ArchiCAD có thể đọc được thông tin (đâu là tường 200, đâu là cửa kính).

7. 3D MODELING AI (DỰNG MÔ HÌNH KHỐI 3D)

Dựng hình tự động từ mặt bằng 2D đã chốt.

- **Quy trình (Steps):** Lập trình Procedural Generation (Extrude tường theo chiều cao tầng -> Đục lỗ cửa sổ/cửa đi -> Chèn thư viện Model Cửa -> Tạo hình mái dốc/mái bằng -> Bo viền ban công/lan can).
- **Công nghệ:** Blender Python API (bpy), SketchUp Ruby API.
- **Output:** File OBJ, FBX, GLB (tối ưu cho web viewer).

8. INTERIOR AI & COST ESTIMATION (THIẾT KẾ NỘI THẤT & DỰ TOÁN)

Giai đoạn biến không gian trống thành nơi có thể sống và tính toán ngân sách.

- **AI Nội thất:**
    - *Công nghệ:* Stable Diffusion + ControlNet (dùng ảnh mặt bằng để khống chế phối cảnh), Interior Diffusion.

    - *Chức năng:* Tự động gợi ý Style Board, bốc thư viện nội thất (Sofa, giường, tủ) khớp với kích thước phòng thực tế. Tự động phối màu sơn tường, vật liệu sàn.
- **AI Dự toán chi phí (BOQ - Bill of Quantities) - *Bổ sung*:**
    - Tính toán khối lượng: Thể tích bê tông cốt thép, m2 tường xây, m2 sơn bả, m2 gạch ốp lát.
    - Nhân với đơn giá thị trường (cập nhật realtime) để ra bảng khái toán chi phí xây thô và hoàn thiện khớp với "Ngân sách (Budget)" user nhập ở Bước 1.

9. RENDER ENGINE (KẾT XUẤT HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG)

Tạo ra ảnh chân thực (Photorealistic) để thuyết phục khách hàng.

- **Quy trình:** Tự động đặt Camera góc rộng -> Thiết lập ánh sáng (Sun/Sky HDRI) -> Áp vật liệu (PBR Materials).
- **Công nghệ:** * Cloud Rendering: V-Ray, Corona Renderer chạy nền.
    - Real-time Rendering: Unreal Engine (Pixel Streaming) cho phép user đi dạo trong nhà (VR/Walkthrough).

10 & 11. DOCUMENT GENERATION (TẠO HỒ SƠ & XUẤT PDF)

Đóng gói toàn bộ sản phẩm thành một cuốn "Hồ sơ thiết kế cơ sở".

- **Nội dung hồ sơ (50-70 trang):**
    1. Trang bìa & Thông tin dự án.
    2. Phân tích hiện trạng & Ý tưởng (Concept Concept, Phong thủy sơ bộ).
    3. Bảng khái toán chi phí (BOQ).
    4. Các bản vẽ mặt bằng 2D (có kích thước).
    5. Các bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chính.
    6. Phối cảnh 3D ngoại thất.
    7. Phối cảnh 3D nội thất từng phòng.
- **Công nghệ:** Python (ReportLab, WeasyPrint), InDesign Scripting, Figma API tự động dàn trang theo Template có sẵn.
- **Output:** File PDF độ phân giải cao, sẵn sàng in ấn.

12. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG SAAS & CLOUD (SYSTEM ARCHITECTURE)

Để một hệ thống nặng như vậy phản hồi trong 5-10 phút, kiến trúc hạ tầng là then chốt.

- **Frontend:** ReactJS / VueJS (Web) hoặc Flutter (Mobile) + WebGL/Three.js để view 3D trực tiếp trên trình duyệt.
- **Backend & API Gateway:** Node.js hoặc Python (FastAPI) để điều phối luồng công việc (Orchestration).
- **Cơ sở dữ liệu (Database):**

    - PostgreSQL: Lưu thông tin User, Dự án.
    - Pinecone / Weaviate (Vector DB): Lưu trữ luật xây dựng để AI tra cứu (RAG).
    - AWS S3 / Google Cloud Storage: Lưu trữ file CAD, Model 3D, Render Images.
- **Hạ tầng AI & Render Farm:**
    - Cụm GPU (Nvidia A100 / RTX 4090) chạy mô hình Machine Learning (YOLO, Diffusion).
    - Hàng đợi Task (Celery / RabbitMQ) để xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) cho các tác vụ tốn thời gian như Render 3D, tránh làm sập server.
- **Security (Bảo mật):** Mã hóa dữ liệu người dùng (sổ đỏ), đánh Watermark bản quyền lên bản vẽ/ảnh render cho các tài khoản Free.

DƯƠNG